

APRESENTAÇÃO PARA CLIENTES

Régua de acionamento ativo para disparo periódico de boletos

Cobrança automatizada por e-mail e WhatsApp, com rastreabilidade e indicadores de performance.

WSA Sistemas IA · Outubro de 2026

WSA Sistemas IA

Soluções inteligentes com IA

Desenvolvimento de sistemas

Aplicações desenvolvidas no VS Code, sob medida para o negócio.

Inteligência artificial

IA aplicada aos processos do dia a dia da empresa.

Automação e integrações

APIs e integrações que conectam sistemas e eliminam tarefas manuais.

Soluções sob medida

Soluções empresariais pensadas para a realidade de cada cliente.

NESTA APRESENTAÇÃO Régua de acionamento ativo para disparo periódico de boletos

Objetivo

Cobrança de boletos automatizada de ponta a ponta

Automatizar o processo de consulta, geração, validação e disparo de boletos aos clientes por **e-mail** e **WhatsApp**, com rastreabilidade total, relatórios e dashboard de performance por período, canal e empreendimento.

Automação

Do acionamento ao disparo, sem etapas manuais repetitivas.

Rastreabilidade

Cada boleto acompanhado individualmente em todas as etapas.

Gestão por indicadores

Relatório por lote e dashboard por período, canal e empreendimento.

Fluxograma · Visão geral do processo

O processo em 10 etapas

01 — Acionamento da régua
Gatilho manual inicia o processamento

02 — Consulta no sistema ou planilha
Boletos a vencer e dados dos clientes

03 — Integração com o banco
Registro on-line dos boletos

04 — Geração do boleto PDF
PDF protegido por senha

05 — Validação dos contatos
WhatsApp (Z-API) e formato do e-mail

06 — Hospedagem temporária
Acesso seguro e expiração automática

07 — Preparação das mensagens
Texto personalizado por canal

08 — Disparos multicanal
WhatsApp e e-mail, com PDF anexo

09 — Registro dos resultados
Status de cada tentativa por canal

10 — Relatório e dashboard
Relatório do lote e indicadores

Etapas 1 a 3 · Origem dos dados

Acionamento, consulta e banco

ETAPA 01

Acionamento da régua

- Processamento dos lotes por acionamento manual
- Disparo manual extraordinário por usuário autorizado
- Registro do lote: data/hora, usuário, empreendimento(s), clientes, boletos, período de vencimento e status

ETAPA 02

Consulta no sistema ou planilha

Dados do cliente

Código/ID, nome, CPF/CNPJ, empreendimento, unidade, telefone/WhatsApp e e-mail

Dados do boleto

Identificador, número, vencimento, valor, unidade, linha digitável e PDF (ou dados para geração)

ETAPA 03

Integração com o banco

Integração e registro on-line dos boletos junto ao banco, antes da geração do documento.

RESULTADO

Clientes elegíveis e boletos a vencer com dados completos para disparo.

Etapas 4 a 7 · Preparação

PDF seguro e contatos validados

ETAPA 04

Geração do boleto PDF

- Boleto gerado em PDF
- Proteção por senha aplicada ao arquivo

ETAPA 05

Validação dos contatos

WhatsApp (Z-API)

Verifica se o número tem WhatsApp ativo: válido, inválido, não localizado ou erro.

E-mail

Valida o formato: válido, inválido ou não informado.

ETAPA 06

Hospedagem temporária

- URL única e acesso controlado
- Validade temporária e expiração automática
- Registro de criação e expiração
- **Sem disponibilização permanente dos arquivos**

ETAPA 07

Preparação das mensagens

Mensagens personalizadas para cada canal, com as informações do boleto.

- WhatsApp: texto com os dados do boleto
- E-mail: remetente institucional

Etapas 8 a 10 · Disparo e controle

Envio multicanal e registro

ETAPA 08

Disparos multicanal

Envio por lotes, nos canais com contato válido.

WhatsApp
Mensagem personalizada e boleto em PDF anexo

E-mail
Remetente institucional e PDF anexo protegido por senha

ETAPA 09

Registro dos resultados

Status de cada tentativa, por canal:

Válido · Inválido · Enviado · Entregue* · Falha

*Quando disponível pelo provedor/API.

ETAPA 10

Relatório e dashboard

Relatório operacional por lote

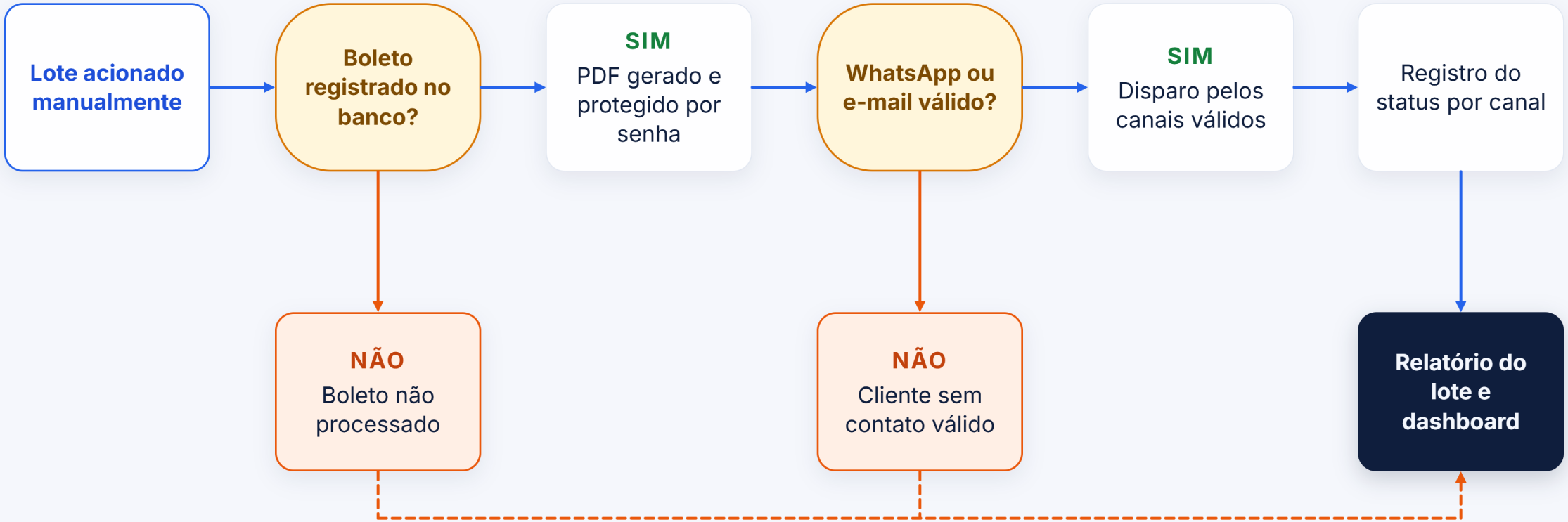
Clientes e boletos processados, PDFs gerados e com erro, mensagens enviadas e entregues, falhas.

Dashboard de performance

Filtros por período, empreendimento, unidade, canal, status, vencimento e lote.

Fluxograma de decisão

Decisões e exceções do processo



Mapa mental

O escopo da régua em seis frentes



Controle e rastreabilidade

Cada boleto é rastreado do cliente ao resultado



Canal	Validação	Principais status
WhatsApp	Z-API: número com WhatsApp ativo	Válido, inválido, enviado, entregue*, falha
E-mail	Formato do e-mail cadastrado	Válido, inválido, enviado, entregue*, falha

Indicador principal do projeto

Como medimos o sucesso da régua

Taxa de sucesso da régua

$$\frac{\text{Disparos efetivamente processados com sucesso}}{\text{Total de disparos elegíveis}} \times 100$$

Complementado por

- Taxa de sucesso por canal
- Taxa de contatos inválidos
- Taxa de falha de processamento
- Volume por empreendimento
- Tempo médio de processamento

Benefícios esperados

O que a régua entrega à sua operação

- Automação do processo de envio de boletos
- Redução de retrabalho e falhas manuais
- Comunicação eficiente por múltiplos canais
- Rastreabilidade e segurança das informações
- Visão estratégica com indicadores
- Acompanhamento por período, canal e empreendimento
- Mais eficiência operacional e satisfação dos clientes